

# AUTO CICLO

## Ecosistema Multiplataforma de Gestión de Desguace

Yalil Musa Talhaoui

IES P. HERMENEGILDO LANZ. Granada

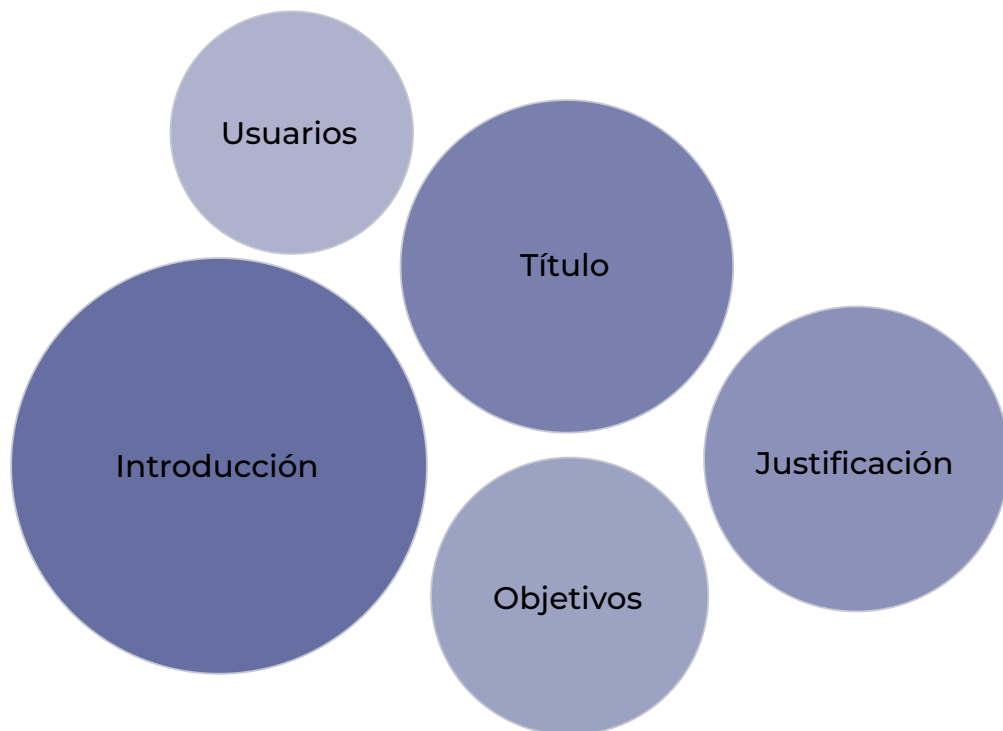
**Año académico:** 2025-26

**CFGS:** Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. **Curso:** 2º

**Módulo:** PROYECTO INTERMODULAR

# ÍNDICE

- Introducción
- Título del proyecto
- Justificación del proyecto
- Objetivos del proyecto
- Usuarios a los que va dirigido
- Recursos iniciales
- Dudas ante la realización de este proyecto
- Referencias



# Introducción

Este documento presenta el desarrollo conceptual de **Autociclo**, un ecosistema multiplataforma integral para la gestión moderna de desguaces de vehículos. El proyecto se fundamenta en la experiencia previa del desarrollo de una aplicación de escritorio completa, expandiéndose ahora hacia un enfoque multiplataforma que abarca escritorio, web y móvil. Se desarrollará la evolución natural del Sistema de Gestión de Desguace hacia un ecosistema completo que atiende las necesidades específicas de diferentes tipos de usuarios: administradores, empleados de campo y clientes finales. Cada plataforma mantendrá coherencia visual y funcional, pero se especializa en resolver problemáticas específicas de su contexto de uso.

## Autociclo - Ecosistema Multiplataforma de Gestión de Desguace

Subtítulos por plataforma:

### Autociclo Desktop

Sistema administrativo integral

### Autociclo Worker

Aplicación móvil para empleados de campo

### Autociclo Shop

Portal web para clientes y talleres

## Justificación del Proyecto

### En qué consiste el proyecto

Autociclo es un ecosistema tecnológico multiplataforma que digitaliza y optimiza las operaciones de desguaces de vehículos mediante tres aplicaciones interconectadas. El sistema permite gestionar el ciclo completo desde la entrada de vehículos hasta la venta final de piezas, proporcionando trazabilidad completa y optimización de procesos.

## Necesidades, problemas y oportunidades

### Gestión manual ineficiente

Registro en papel propenso a errores y pérdidas de información.

### Falta de trazabilidad

Dificultad para rastrear el origen y estado de las piezas.

### Búsquedas lentas

Tiempo excesivo para localizar piezas en inventario.

### Desconexión operacional

Falta de comunicación entre administración, almacén y ventas.

### Visibilidad limitada para clientes

Los compradores potenciales no pueden consultar disponibilidad en tiempo real.

## Solución Propuesta

### Qué producto, servicio o solución se desarrolla

#### Autociclo Desktop

Aplicación JavaFX para gestión administrativa integral (CRUD, inventario).

#### Autociclo Worker

App móvil Android para operarios: escaneo QR, localización y gestión de inventario.

#### Autociclo Shop

Portal web para clientes: catálogo, consultas y solicitudes de presupuesto.

## Por qué se elige esta idea

La elección se fundamenta en:

- **Experiencia previa:** Sólida base de la aplicación de escritorio.
- **Demanda de mercado:** Necesidad real en el sector de desguace.
- **Escalabilidad técnica:** Arquitectura cliente-servidor para expansión.
- **Viabilidad:** Conocimientos JavaFX aplicables a otras tecnologías.
- **Diferenciación:** Pocos competidores ofrecen soluciones multiplataforma integradas.

# Relevancia e Impacto Esperado

## Qué relevancia tiene

El proyecto tiene relevancia tanto académica como profesional:

### Técnica

Demuestra competencias en desarrollo multiplataforma y arquitectura de sistemas.

### Sectorial

Contribuye a la digitalización de un sector tradicionalmente manual.

### Ambiental

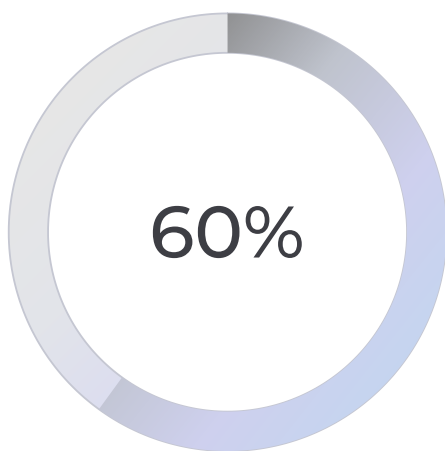
Optimiza el reciclaje de componentes automotrices.

### Económica

Mejora la eficiencia operativa de PYMES del sector.

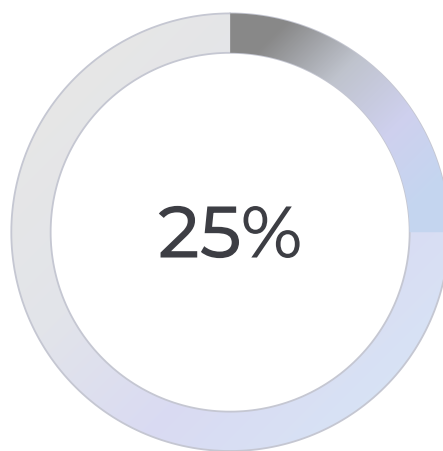
## Impacto esperado

Se espera generar impacto en múltiples dimensiones:



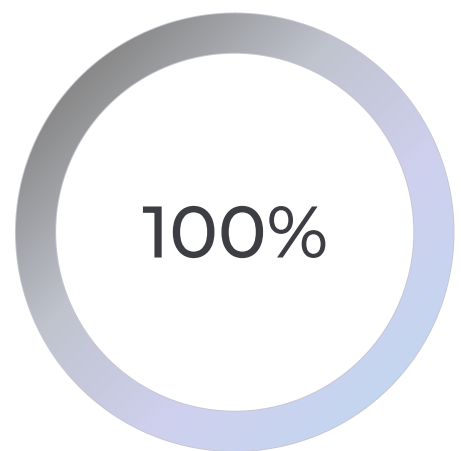
### Reducción en tiempos de gestión diaria

Mejora significativa en la eficiencia operativa.



### Incremento en ventas

Gracias a una mejor visibilidad del inventario.



### Digitalización de procesos manuales

Transformación completa de flujos de trabajo.

### → Impacto Ambiental

Optimización del reciclaje automotriz mediante mejor trazabilidad.

### → Impacto Social

Mejora de las condiciones laborales con herramientas digitales.

# Objetivos del Proyecto

Desarrollar un ecosistema multiplataforma integral que digitalice y optimice la gestión completa de desguaces de vehículos, proporcionando herramientas especializadas para administradores, empleados de campo y clientes, con trazabilidad completa y sincronización en tiempo real.

## Objetivos específicos



### Objetivos técnicos

- Implementar arquitectura cliente-servidor escalable con base de datos centralizada
- Desarrollar interfaz de escritorio avanzada con JavaFX para gestión administrativa
- Crear aplicación móvil Android nativa para operaciones de campo
- Construir portal web responsivo para clientes con tecnologías modernas
- Garantizar sincronización en tiempo real entre las tres plataformas
- Implementar sistema de autenticación y autorización unificado



### Objetivos funcionales

- Automatizar el registro y seguimiento de vehículos desde entrada hasta desguace completo
- Facilitar la catalogación y localización de piezas mediante códigos QR
- Proporcionar búsquedas avanzadas y filtros inteligentes en todas las plataformas
- Generar informes operativos y estadísticas de gestión
- Habilitar consultas públicas de disponibilidad para clientes
- Optimizar la gestión de stock con alertas automáticas



### Objetivos de usabilidad

- Lograr interfaces intuitivas que reduzcan la curva de aprendizaje
- Implementar diseño responsivo y accesible en todas las plataformas
- Proporcionar experiencia de usuario consistente entre aplicaciones
- Minimizar el número de clics/toques necesarios para operaciones comunes

# Usuarios a los que va Dirigido



## Usuario Primario: Administradores de Desguace

**Perfil:** Propietarios o gerentes de desguaces.

**Características:** Experiencia tecnológica: Básica a intermedia; Responsabilidades: Gestión general, finanzas, reportes.

### Necesidades específicas:

- Control total sobre inventario y operaciones
- Generación de informes y estadísticas
- Gestión de usuarios y permisos
- Supervisión de empleados

**Plataforma principal:**  
Autociclo Desktop



## Usuario Secundario: Empleados de Campo/Almacén

**Perfil:** Trabajadores especializados en desmontaje y almacenamiento.

**Características:** Experiencia tecnológica: Básica; Entorno de trabajo: Móvil, al aire libre.

### Necesidades específicas:

- Acceso rápido a información de piezas
- Registro ágil de operaciones
- Localización eficiente en almacén
- Herramientas que funcionen con manos sucias/guantes

**Plataforma principal:** Autociclo Worker (móvil)



## Usuario Terciario: Clientes y Talleres

**Perfil:** Particulares y profesionales del sector automotriz.

**Características:** Experiencia tecnológica: Variable; Ubicación: Remota.

### Necesidades específicas:

- Consulta de disponibilidad 24/7
- Información detallada de compatibilidad
- Proceso de solicitud simple
- Transparencia en precios y calidad

**Plataforma principal:** Autociclo Shop (web)

## Consideraciones de diseño por usuario

- **Administradores:** Interfaces complejas pero organizadas, múltiples pantallas simultáneas.
- **Empleados:** Interfaces simples, botones grandes, información esencial.
- **Clientes:** Experiencia similar a e-commerce, búsquedas intuitivas.

# Recursos Iniciales y Dudas del Proyecto



## Recursos Necesarios

- **Recursos tecnológicos:** Servidor dedicado o VPS para base de datos MySQL; Licencias de desarrollo (Android Studio, herramientas de build); Certificados SSL para comunicaciones seguras; Dominio y hosting para aplicación web; Dispositivos de prueba (tablets, smartphones Android); Impresora de códigos QR para etiquetado de piezas.
- **Recursos de desarrollo:** Tiempo de desarrollo estimado: todo el curso; Conocimientos en JavaFX (disponible); Aprendizaje de desarrollo Android nativo; Formación en tecnologías web modernas (React/Vue.js); Conocimientos de diseño de APIs REST.



## Dudas ante la Realización

- **Dudas técnicas específicas:**
- ¿Podré realmente desarrollar tres aplicaciones completas en un curso académico?
- ¿Debería centrarme primero en una sola plataforma y dejar las otras como MVP (Producto Mínimo Viable) simplificados?
- ¿Es realista intentar hacer sincronización en tiempo real o debería simplificar a actualizaciones manuales o periódicas?
- ¿Qué funcionalidades debo priorizar si me quedo sin tiempo?
- ¿Puedo reutilizar código entre React (web) y React Native (móvil)?
- ¿Cómo garantizo que no haya conflictos cuando múltiples usuarios editan el inventario?...

## Referencias

Fuentes de inspiración directaEl proyecto Autociclo es **una propuesta que desarrollaré progresivamente** durante el curso académico:

1. **Primera fase (Desarrollo de Interfaces):** Crear la aplicación de escritorio con JavaFX
2. **Segunda fase (Proyecto Intermodular):** Expandir a un ecosistema multiplataforma
  - Interés personal en el desarrollo multiplataforma
  - Ganas de crear algo tangible y útil que pueda mostrar en mi portfolio profesional
  - Aprovechar mis conocimientos de JavaScript para expandir a web y móvil con React/React Native
  - Curiosidad por crear un ecosistema completo con tecnologías modernas
  - Aplicar conocimientos de diferentes asignaturas en un proyecto integrador

## Análisis de soluciones similares

### Sistemas de gestión para talleres

- **Taller Manager:** Software de escritorio para gestión de talleres mecánicos
- **AutoShop Solutions:** Sistema web básico para inventario automotriz
- **Limitaciones identificadas:** Falta de enfoque multiplataforma y especialización en desguace

### Plataformas de comercio de piezas

- **Desguaces.eu:** Portal web para búsqueda de piezas
- **PartsTrader:** Plataforma internacional de comercio B2B

**Oportunidad detectada:** Ausencia de herramientas integradas para la gestión interna

## Validación de la propuesta

La viabilidad del proyecto se fundamenta en:

- **Precedente exitoso:** Aplicación de escritorio completamente funcional
- **Demanda validada:** Contactos con desguaces locales confirman la necesidad
- **Factibilidad técnica:** Tecnologías maduras y bien documentadas
- **Escalabilidad comprobada:** Arquitectura preparada para crecimiento

📄 **Documento para el Proyecto Intermodular - 2º DAM**

**Fecha:** 26 de septiembre de 2025

**Versión:** 1.0